



REPUBLIQUE DU BENIN



MINISTERE DU NUMERIQUE ET DE LA DIGITALISATION

CENTRE NUMERIQUE INTERNATIONAL DU BENIN
(CNIB)

Thème

*Application de santé Communautaire avec Intelligence
Artificielle pour la détection précoce et la prévention
des maladies au Bénin*

Réalisé par :

KOURA Malachie
NOMBA Al'bouchra

Sous la direction de :

Mr FRANCEGBE
Ulrich Romain

Date de Soutenance : 15 Février 2025

Promotion: Aout 2024

Avant-propos

La santé est une préoccupation universelle et un droit fondamental de chaque individu. Pourtant, dans de nombreuses communautés, les défis liés à la prévention et à la détection précoce des maladies persistent, souvent en raison d'un manque d'accès aux technologies et aux ressources adéquates. Dans un monde en constante évolution, où les innovations technologiques redéfinissent tous les secteurs, il devient impératif d'exploiter les avancées comme l'intelligence artificielle pour répondre à ces besoins essentiels. Ce travail s'inscrit dans cette vision d'un avenir où la santé communautaire peut bénéficier des outils technologiques modernes. Il vise à explorer les possibilités offertes par le développement d'une application combinant la collecte de données locales et l'intelligence artificielle pour améliorer la prévention et le dépistage des maladies. Ce projet repose sur une ambition : contribuer à réduire les inégalités en santé et renforcer la résilience des systèmes sanitaires au sein des communautés les plus vulnérables. Nous espérons que cette réflexion inspirera de nouvelles approches et suscitera un intérêt accru pour l'intégration de l'innovation technologique dans la gestion de la santé publique.

Dédicaces

On dédie ce travail à nos familles, qui ont toujours été nos piliers, nos refuges et notre source inépuisable de motivation. À nos parents, pour leurs amours inconditionnels, leurs sacrifices et leur soutien indéfectible. Vous êtes ma plus grande inspiration. À mes frères et sœurs, pour leurs encouragements constants et leur présence rassurante. On dédie également ce mémoire à nos enseignants et mentors, dont les conseils, la patience et la rigueur ont façonné mon parcours académique. Enfin, je dédie ce travail à tous ceux qui croient en la valeur du savoir et de l'effort. Que cette modeste contribution puisse inspirer d'autres à poursuivre leurs rêves avec détermination et résilience.

Remerciements

Avant d'entamer la présentation de ce travail, nous tenons à exprimer ma gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à l'aboutissement de ce mémoire. Tout d'abord, nous remercions chaleureusement FRANCEGBE Ulrich Romain, notre directeur de mémoire, pour son encadrement, ses conseils avisés et son accompagnement tout au long de ce projet. Son expertise, sa disponibilité et ses encouragements ont été déterminants dans la réalisation de ce travail. Nous tenons également à remercier les membres du jury, pour l'honneur qu'ils m'ont fait d'évaluer ce mémoire. Vos observations et vos retours enrichiront grandement cette réflexion et guideront mes futures démarches. Mes remerciements s'adressent également à mes enseignants et à tout le corps académique de Centre Numérique International du Bénin, qui ont su, au fil des années, transmettre des connaissances précieuses et cultiver en moi un esprit critique et analytique. Je n'oublie pas mes camarades de promotion et mes amis, pour leur soutien moral et les discussions enrichissantes qui ont nourri mes réflexions. Enfin, nous dédions ces remerciements à nos familles, qui ont été notre première source d'encouragement, de patience et d'inspiration tout au long de cette aventure. Vos sacrifices, votre amour et vos prières ont été notre force et notre motivation.

À vous tous, nous disons un grand merci.

Sommaire

AVANT-PROPOS	
DEDICACE	
REMERCIEMENTS	
SOMMAIRE	
TABLE DES FIGURES	
INTRODUCTION GÉNÉRALE	
PREMIERE PARTIE : CADRE THEORIQUE ET PROBLEMATIQUE	
CHAPITRE 1 : CADRE INSTITUTIONNEL	
CHAPITRE 2 : PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS	
DEUXIEME PARTIE : INSUFFISANCE, SOLUTION APORTEES	
CHAPITRE 1 : REVELATION DES FAILLES DU MARCHE	
CHAPITRE 2 : ÉVALUATION DES SOLUTIONS ET PERSPECTIVES FUTURISTES	
TROISIEME PARTIE : BUSINESS PLAN	
CONCLUSION	
ANNEXES	
Table des matières	

Table des Figures

- **Liste des figures**

Figure 1: Logo de l'entreprise Source : Gamma(2025)	7
Figure 2: Fonctionnement d'intelligence artificielle Source : Gamma	8
Figure 3: Detection précoce des maladies Source : Gamma	8
Figure 4: Prévention Source : Wikipédia(2024)	9
Figure 5: Importance des moyens d'accessibilité dans le projet Source : Google(2024)	9
Figure 6: Présentation de l'application Source : Gamma	17
Figure 7: Croissance annuelle des utilisateurs Source : Google(2025)	26
Figure 8: Evolution des Revenus, Dépenses et Bénéfices sur 5 ans Source: Google(2025)	34

- **Liste des Tableaux**

Tableau 1: Stratégie de Marketing	14
Tableau 2: Chiffre d'affaires Source : KOURA Malachie & NOMBA Al'bouchra	30
Tableau 3: Bilan prévisionnel Source : KOURA Malachie & NOMBA Al'bouchra	31

Résumé

L'objectif de ce projet est d'améliorer l'accès aux **soins de santé en utilisant l'intelligence artificielle (IA) et les technologies mobiles pour fournir des services de santé préventifs adaptés aux besoins des populations, notamment en zones rurales**. Une étude de marché approfondie a révélé qu'un grand nombre de personnes, en particulier dans les régions éloignées, rencontrent des difficultés d'accès aux soins médicaux en raison du manque d'infrastructures, de personnel qualifié et des coûts élevés des consultations. Cette application repose sur des **algorithmes avancés d'intelligence artificielle capables d'analyser des données de santé fournies par les utilisateurs**. En comparant ces informations à une base de connaissances médicales validée, **l'IA peut détecter précocement certaines maladies, alerter les utilisateurs sur des symptômes préoccupants et leur fournir des recommandations personnalisées**. Grâce à cette approche, l'application permet une prise en charge à distance sans nécessiter une consultation physique immédiate, réduisant ainsi les délais d'attente et favorisant une intervention rapide en cas de nécessité. **L'interface de l'application a été conçue pour être intuitive et accessible à tous, y compris aux personnes peu familiarisées avec les technologies numériques**. Parmi les principales fonctionnalités, on retrouve : analyse des symptômes, alertes santé personnalisées, conseils en temps réel, suivi de santé et téléconsultation avec orientation médicale. Pour garantir la fiabilité des recommandations, des professionnels de santé ont été impliqués dès le début du projet. Leur expertise a permis d'optimiser les algorithmes de l'IA et d'adapter les fonctionnalités de l'application aux réalités médicales locales. Des sessions de formation ont été organisées pour sensibiliser les professionnels à l'utilisation de cet outil et encourager son adoption. Par ailleurs, la sécurité des données personnelles a été une priorité. L'application intègre des protocoles de cryptage avancés et suit des politiques strictes de confidentialité afin de protéger les informations sensibles des utilisateurs. L'architecture de la plateforme respecte les normes internationales en matière de gestion des données de santé, garantissant ainsi une protection optimale. Avant son lancement officiel, une phase de tests a été menée auprès d'un groupe pilote composé de patients et de professionnels de santé. Cette étape a permis de recueillir des retours précieux et d'ajuster les fonctionnalités pour maximiser l'efficacité de l'application. Une stratégie de déploiement progressive a été mise en place, incluant des campagnes de sensibilisation ciblées, notamment en milieu rural où l'accès aux soins est limité. Des partenariats avec des ONG et des institutions publiques sont également envisagés pour faciliter la diffusion de l'application auprès des populations les plus vulnérables. **Ce projet représente une avancée majeure en matière de santé publique, en proposant une solution proactive et accessible pour améliorer la gestion des maladies et réduire les coûts liés aux soins médicaux**. Grâce à l'innovation technologique et à une approche centrée sur l'utilisateur, cette application pourrait transformer la manière dont les soins de santé sont délivrés.

INTRODUCTION

La santé communautaire constitue un levier fondamental pour la prévention et la gestion des maladies, en particulier dans les régions où l'accès aux infrastructures médicales est limité. Elle repose sur des stratégies visant à détecter précocement les pathologies, à sensibiliser les populations et à réduire la pression exercée sur les systèmes de santé souvent insuffisants. Cependant, malgré les efforts déployés par les gouvernements et les organisations sanitaires, des défis majeurs persistent. La détection tardive des maladies, le manque d'informations accessibles pour favoriser des comportements préventifs et l'insuffisance des ressources médicales sont autant de problématiques qui entravent une prise en charge efficace. L'essor des technologies numériques et, en particulier, de l'intelligence artificielle (IA), ouvre aujourd'hui de nouvelles perspectives pour répondre à ces enjeux. En effet, grâce à sa capacité à analyser de vastes quantités de données en temps réel, l'IA permet d'identifier plus rapidement les signes précurseurs de maladies et de proposer des recommandations personnalisées adaptées aux besoins des populations. L'intégration de cette technologie dans une application de santé communautaire pourrait révolutionner la gestion sanitaire locale en facilitant l'accès aux soins, en améliorant la prévention et en optimisant l'allocation des ressources médicales. Cependant, plusieurs défis se posent quant à la conception et à l'implémentation d'une telle solution. Il est essentiel que cette technologie soit accessible, intuitive et adaptée aux réalités locales, en tenant compte des infrastructures existantes, du niveau de littératie numérique des populations et des contraintes économiques. De plus, la question de la protection des données personnelles et de la confidentialité des informations médicales demeurent cruciales afin de garantir la confiance des utilisateurs. Face à ces considérations, la problématique centrale de cette étude est donc la suivante : **comment développer une solution technologique accessible et adaptée, capable d'améliorer la détection précoce et la prévention des maladies dans les communautés ?**

Pour répondre à cette problématique, notre étude adoptera une méthodologie rigoureuse et structurée garantissant des résultats pertinents et exploitables. Ce mémoire est organisé en plusieurs parties permettant d'aborder la question de manière progressive. La première partie présente le cadre théorique et la problématique en mettant en lumière les concepts clés de la santé communautaire, les enjeux liés à la prévention et les apports potentiels de l'intelligence artificielle dans ce domaine. La deuxième partie se concentre sur les insuffisances des systèmes actuels et les solutions technologiques pouvant être mises en place pour pallier ces lacunes. Enfin, la troisième partie met l'accent sur l'élaboration d'un business plan détaillé qui expose le modèle économique de la solution envisagée, les stratégies de mise en œuvre, les aspects techniques et financiers, ainsi que les moyens d'assurer la pérennité du projet. Cette étude montrera comment l'innovation technologique et l'engagement communautaire peuvent répondre efficacement aux défis sanitaires dans les régions à ressources limitées.

PREMIERE PARTIE : CADRE THEORIQUE ET PROBLEMATIQUE

CHAPITRE 1 : CADRE INSTITUTIONNEL

Ce chapitre présente le cadre institutionnel encadrant le secteur artisanal au Bénin, en mettant en lumière les politiques publiques, les organismes de régulation et les initiatives mises en place pour soutenir et promouvoir l'artisanat à l'ère du numérique

Section 1 : Présentation du centre Numériques International du Benin.

A-Historique et Présentation

❖ Historique de l'entreprise

Le Centre Numérique International du Bénin a été fondé en 2016 par Mr Ansbert ABALOT pour soutenir la transformation numérique du pays. Sa mission principale est de fournir des formations et des ressources dans le domaine des techniques de l'information et de la communication (TIC). Le 24 Janvier 2024 restera gravé dans les annales de cette institution en raison des tenues d'un atelier d'une importance capitale avec le ministre des petites et moyennes entreprises (PME). Cet événement unique a été à l'occasion pour la communauté d'entrepreneurs et de leaders du centre d'explorer de nouvelles opportunités, de partager des idées innovatrices et de discuter des défis actuels du secteur des PME.

❖ Présentation détaillée de l'entreprise

Le CNI (Centre National International) est une entreprise de statut juridique **SARL** (Société à Responsabilité Limitée) enregistrée sous le numéro IFU **3202285599451**. Il propose une large gamme de programmes de formation adaptés aux besoins du marché du travail et aux exigences de la transformation numérique. Ces formations couvrent plusieurs domaines clés, notamment les bases numériques, le marketing digital, le graphisme, la finance digitale, le E-Commerce en Afrique, la gestion commerciale, l'intelligence artificielle, l'anglais et le développement web. Avec une vision axée sur l'innovation et la professionnalisation, le CNI met à disposition des infrastructures modernes et adaptées pour garantir un apprentissage optimal. Il dispose de plusieurs centres stratégiquement situés à Jéricho et Calavi, équipés de salles de formation connectées, de laboratoires technologiques et d'espaces collaboratifs favorisant un environnement d'apprentissage interactif et dynamique. Grâce à une équipe pédagogique expérimentée et des programmes conçus pour répondre aux exigences du marché, le CNI accompagne les apprenants dans l'acquisition de compétences pratiques et directement exploitables dans le monde professionnel. Que ce soit pour une montée en compétences, une reconversion professionnelle ou le perfectionnement dans un domaine spécifique, le CNI se positionne comme un acteur incontournable de la formation professionnelle au Bénin.

B-Mission, Vision et Valeurs

❖ Mission du CNIB

Le **CNIB** (Centre National International du Bénin) se donne pour mission de favoriser un accès élargi aux technologies numériques et de développer les compétences essentielles pour renforcer la compétitivité des entreprises béninoises, tout en contribuant à l'amélioration des services publics grâce à l'innovation technologique. Il ambitionne de jouer un rôle clé dans la transformation numérique du pays en formant une main-d'œuvre qualifiée, capable de répondre aux exigences d'un marché de plus en plus axé sur le digital et l'intelligence artificielle. Dans cette optique, le CNIB met un accent particulier sur l'accompagnement des jeunes à travers des programmes de formation adaptés aux réalités locales et aux tendances mondiales. Il vise à leur fournir les outils nécessaires pour maîtriser les nouvelles technologies, développer leur employabilité et saisir les opportunités qu'offre l'économie numérique. Au-delà de la formation, le CNIB s'engage activement dans la promotion de l'entrepreneuriat technologique en soutenant la création et le développement de startups innovantes. Il offre aux jeunes porteurs de projets un cadre propice à l'incubation, au mentorat et à l'accès aux ressources nécessaires pour transformer leurs idées en entreprises viables et compétitives sur le marché national et international. Grâce à ces initiatives, le CNIB aspire à devenir un catalyseur du développement numérique au Bénin, en favorisant l'émergence d'un écosystème technologique dynamique et en contribuant à faire du pays un hub régional de l'innovation digitale.

❖ Vision du CNIB

Devenir un centre d'excellence et de référence en Afrique de l'Ouest pour la formation numérique, l'innovation technologique et la promotion de l'entrepreneuriat dans le secteur numérique. Le CNIB ambitionne de former une nouvelle génération de talents hautement qualifiés, capables de répondre aux défis du numérique et d'accompagner la transformation digitale des entreprises et des institutions publiques. À travers des programmes de formation avancés, des infrastructures modernes et un écosystème d'innovation dynamique, le centre vise à créer un environnement propice à l'apprentissage, à la recherche et au développement de solutions technologiques adaptées aux réalités africaines. Il s'engage également à soutenir la création et la croissance de startups innovantes en mettant à disposition des espaces de coworking, des incubateurs, des programmes de mentorat et des opportunités de financement. Grâce à cette vision ambitieuse, le CNIB aspire à positionner le Bénin comme un pôle stratégique du numérique en Afrique de l'Ouest, en attirant des talents, des investisseurs et des partenaires internationaux pour contribuer au développement d'un écosystème technologique compétitif et durable.

❖ Valeurs du CNIB

Le CNIB dispose de plusieurs valeurs et éthiques. Parmi ses derniers nous pouvons citer entre autres :

- **Excellence** : Garantir des services de qualité et des formations conformes aux standards internationaux.
- **Innovation** : Encourager la créativité et l'utilisation de technologies de pointe.
- **Inclusion** : Offrir des opportunités égales à toutes les couches de la population, avec une attention particulière pour les jeunes et les femmes.
- **Durabilité** : Promouvoir des solutions numériques qui respectent l'environnement et soutiennent un développement durable.

C-Structures et Performances du Centre

❖ Organisation Internes de l'entreprise

L'organigramme du CNI est structuré pour faciliter une gestion efficace des programmes de formation, avec des départements dédiés à chaque domaine de compétence. Il dispose d'un département académique dirigé par Mr QUENUM Wilfried, d'un département de développement de sites WEB et d'applications mobiles dirigées par Mme Laëtitia TOGBE qui occupe également le poste de Directrice générale du centre, d'un département technique et de gestion de projet. A sa tête nous avons Mr Ansbert ABALOT, président directeur générale du centre.

❖ Performances et Organigramme de l'entreprise

Le Centre Numérique Innovant (CNI) a réussi à former plus de 500 étudiants depuis sa création, avec une approche pédagogique axée sur l'excellence et l'intégration des technologies numériques. En plus de ses cinq années d'expérience, le CNI s'est distingué par ses taux de réussite exceptionnels, dépassant souvent les standards de l'industrie. Ces réussites témoignent de la qualité de la formation dispensée et du suivi rapproché qu'il offre à ses étudiants tout au long de leur parcours. L'insertion professionnelle de ses diplômés est un autre point clé de son succès. Le centre a su établir des partenariats avec diverses entreprises et organisations, facilitant ainsi l'intégration rapide et efficace de ses étudiants dans le monde professionnel, tant au niveau national qu'international. En matière de développement numérique, le CNI possède un département de développement web particulièrement dynamique et innovant. Ce département a mis en ligne plus de douze (12) sites web, couvrant une gamme de secteurs, allant de la vente en ligne à la gestion d'événements, en passant par les solutions personnalisées pour des entreprises locales et internationales.

Ces projets ont permis au centre d'affirmer son rôle de leader dans la formation des professionnels du numérique, mais aussi d'apporter des solutions pratiques et efficaces à ses clients. L'une des innovations les plus marquantes du CNI est sans aucun doute **Xobo-Events**, une solution de billetterie numérique révolutionnaire qui a transformé le paysage des événements au Bénin et au-delà. Xobo-Events permet aux promoteurs d'événements de générer des billets électroniques sécurisés, assurant ainsi une traçabilité optimale des ventes et une gestion efficace des flux d'invités. Cette solution a été spécialement conçue pour répondre aux besoins des organisateurs d'événements qui recherchent à la fois la sécurité et la rentabilité. Grâce à la plateforme Xobo-Events, les consommateurs reçoivent instantanément leur e-ticket, soit par mail, soit par WhatsApp, garantissant une expérience fluide et sans accroc. L'impact de cette innovation a été immédiat, avec de nombreux événements ayant déjà adopté cette technologie, ce qui a contribué à l'augmentation de la fréquentation et à une gestion simplifiée des opérations. Le CNI continue de se démarquer par son engagement à rester à la pointe de l'innovation numérique, en mettant l'accent sur des solutions pratiques et accessibles pour ses clients. En plus de son département de développement web, l'entreprise dispose d'un pôle de gestion de projets numériques qui s'occupe de la supervision des différentes initiatives, allant de la conception à la mise en œuvre, en assurant ainsi une exécution sans faille des projets. Cette organisation interne permet à l'entreprise de maintenir une performance optimale tout en développant continuellement de nouvelles solutions pour répondre aux besoins croissants du marché numérique. Grâce à sa forte expérience, son équipe de professionnels hautement qualifiés et son engagement envers l'innovation, le CNI est aujourd'hui un acteur clé dans l'écosystème numérique du Bénin et un modèle de réussite pour de nombreuses entreprises et jeunes professionnels en quête d'excellence dans le domaine du numérique.

Section 2 : Contexte du Projet

A-Explication du sujet :

Ce thème traite de **la conception d'une application numérique visant à améliorer la santé des communautés en s'appuyant sur les technologies modernes, notamment l'intelligence artificielle**. L'objectif est d'offrir une solution innovante qui combine détection précoce des maladies et prévention, pour réduire les risques et améliorer la qualité de vie. L'application collecte des données sur les utilisateurs (âge, sexe, antécédents médicaux, habitudes de vie) et les analyse à l'aide de l'IA pour identifier les risques de maladies avant l'apparition de symptômes graves. Grâce à des algorithmes prédictifs, elle propose des recommandations personnalisées comme des conseils sur l'alimentation, l'exercice physique, ou la nécessité de consulter un médecin.

La prévention des maladies est également au cœur du projet, avec des notifications de rappels pour les vaccins, des alertes en cas d'anomalies détectées, et une sensibilisation sur les bonnes pratiques de santé. En intégrant des dispositifs connectés (montres, capteurs), l'application permet aussi un suivi en temps réel des paramètres vitaux, renforçant ainsi la surveillance de la santé. Enfin, cette solution cherche à autonomiser les communautés, notamment dans les zones rurales ou à faible accès médical, tout en renforçant les systèmes de santé existants grâce à des outils accessibles, fiables et respectueux des données personnelles.

B-Présentation de l'entreprise



Figure 1: Logo de l'entreprise Source : Gamma (2025)

Healthy est une entreprise innovante située au cœur du Bénin, fondée par **KOURA Malachie** et **NOMBA Al'bouchra**. Spécialisée dans la santé communautaire, elle utilise les technologies avancées et l'intelligence artificielle (IA) pour transformer l'accès aux soins de santé. Healthy développe des applications qui permettent la détection précoce et la prévention des maladies, offrant ainsi des solutions de santé plus accessibles et efficaces pour les populations locales. L'entreprise propose des outils numériques qui aident les utilisateurs à surveiller leur santé et à recevoir des conseils personnalisés en temps réel. En collaboration avec des institutions locales et internationales, Healthy travaille à élargir l'accès à ces technologies, visant à améliorer la qualité des soins, même dans les régions les plus éloignées du pays. **L'objectif est de rendre la santé plus accessible, préventive et adaptée aux besoins des communautés.**

Fonctionnalités d'intelligence artificielle

- | | | |
|--|---|--|
| 1 Analyse des symptômes
L'IA peut analyser les symptômes que vous décrivez et fournir des informations préliminaires sur la cause possible. | 2 Détection précoce des maladies
L'application peut identifier les risques de maladies potentielles en analysant vos données de santé. | 3 Prédictions basées sur des données
L'IA peut prédire les tendances de santé et les risques futurs en fonction de vos données. |
|--|---|--|

Figure 2: Fonctionnement d'intelligence artificielle **Source :** Gamma (2025)

Notre **mission** est d'améliorer la santé publique en mettant l'accent sur la détection précoce et la prévention des maladies, particulièrement dans les zones rurales et urbaines à faible accès aux infrastructures médicales. À travers une application mobile conviviale et accessible, Healthy propose des outils d'évaluation de la santé, des alertes personnalisées et des recommandations adaptées aux besoins de chaque utilisateur.

Objectifs :

- **Détection précoce :** Utiliser l'intelligence artificielle pour analyser les symptômes rapports par les utilisateurs et détecter rapidement les signes de maladies potentielles.



Figure 3: Détection précoce des maladies **Source :** Gamma 2024 (2025)

- **Prévention** : Sensibiliser les communautés à adopter des habitudes de vie saines grâce à des conseils personnalisés et des campagnes éducatives.

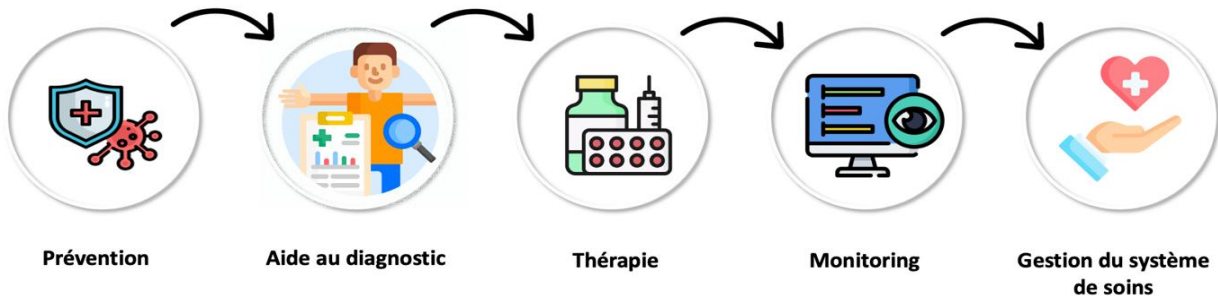


Figure 4: Prévention Source : Wikipédia (2024)

- **Accessibilité** : Rendre les solutions de santé disponibles à tous, en particulier pour les communautés défavorisées du Bénin et, à long terme, du continent africain

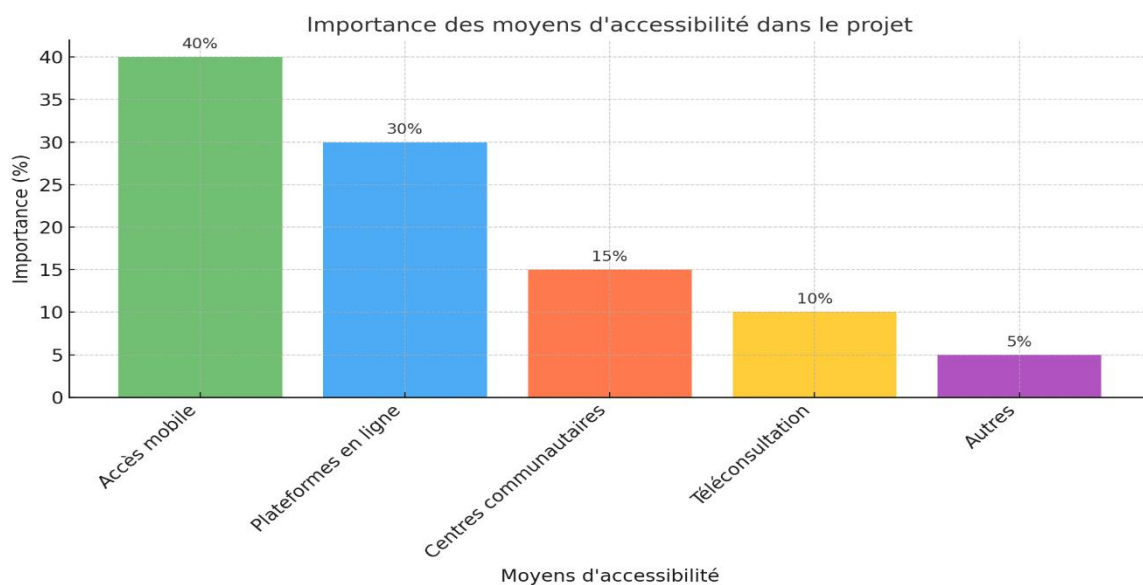


Figure 5: Importance des moyens d'accessibilité dans le projet Source : Google(2024)

Valeurs :

- **Innovation** : Exploiter la puissance de l'IA pour révolutionner la santé communautaire.
- **Proximité** : Placer les besoins des utilisateurs au centre de nos services.

- **Impact social :** Réduire les inégalités en matière d'accès aux soins de santé.

Avec **Healthy**, KOURA Malachie et NOMBA Al'bouchra aspirent à bâtir un avenir où chaque individu, quelle que soit sa localisation ou sa situation économique, pourra accéder à des soins de santé préventifs fiables, modernes et efficaces.

CHAPITRE 2 : PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS

Section 1 : Analyse de la Problématique

A-Analyse de la Problématique

La santé communautaire reste un défi majeur dans de nombreuses régions, particulièrement dans les pays en développement, où l'accès aux soins médicaux est souvent limité par des facteurs géographiques, économiques et sociaux. La détection précoce et la prévention des maladies représentent des enjeux cruciaux, car elles permettent de réduire les coûts des soins à long terme et d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Les systèmes de santé existants, bien que nécessaires, sont souvent surchargés et ne disposent pas toujours des ressources pour effectuer des diagnostics rapides et efficaces. De plus, dans de nombreuses communautés, la prévention reste faible, et les informations sanitaires ne sont pas toujours facilement accessibles. L'intelligence artificielle (IA) et les applications mobiles représentent une avancée technologique importante dans ce domaine. Elles offrent la possibilité de traiter une grande quantité de données, d'identifier des modèles et d'aider à la détection précoce de maladies, comme le diabète, l'hypertension, les cancers, et les infections respiratoires. En effet, l'intégration de ces technologies dans les systèmes de santé communautaires pourrait améliorer la gestion des soins de santé, la sensibilisation à la prévention et l'accès aux informations médicales.

Cependant, les défis restent nombreux : une faible adoption des technologies de santé, un manque de formation des utilisateurs et des professionnels de santé, et une infrastructure numérique parfois limitée dans les zones rurales.

B-Objectif Général, Objectifs Spécifiques et Méthodologie à Suivre pour Atteindre les Objectifs

- ❖ **Objectif Général :** Développer une application mobile utilisant l'intelligence artificielle pour améliorer la détection précoce des maladies et promouvoir des actions de prévention dans les communautés locales.
- ❖ **Objectifs Spécifiques :**

- **Améliorer l'accès à l'information médicale** : Fournir aux utilisateurs un accès facile à des informations fiables et adaptées à leur contexte géographique et socio-économique, grâce à une application mobile conviviale.
- **Détecter les risques de maladies** : Utiliser l'IA pour analyser des données de santé (symptômes, historique médical, habitudes de vie) et détecter les signes précurseurs de maladies courantes dans la région.
- **Promouvoir la prévention** : Mettre en place des alertes, des conseils personnalisés et des programmes de prévention via l'application pour sensibiliser la communauté aux comportements sains.
- **Renforcer la sensibilisation à la santé** : Développer des modules éducatifs interactifs et des campagnes de sensibilisation sur les risques sanitaires spécifiques aux communautés.

❖ **Méthodologie à Suivre :**

- **Analyse des besoins de la communauté** : Mener des études de terrain pour comprendre les besoins spécifiques de la communauté en matière de santé et identifier les maladies les plus courantes à prévenir.
- **Collecte de données de santé** : Intégrer des questionnaires de santé, des données cliniques et des informations socio-démographiques pour une analyse plus approfondie.
- **Développement de l'application mobile** : Créer une plateforme mobile simple et accessible, utilisant l'IA pour traiter les données et fournir des recommandations personnalisées.
- **Tests et validation** : Effectuer des tests pilotes avec des utilisateurs réels pour évaluer l'efficacité de l'application, ajuster les algorithmes d'IA et garantir la pertinence des recommandations.
- **Lancement et suivi** : Déployer l'application à une échelle plus large, suivre l'utilisation de l'application et mettre à jour les données et les fonctionnalités selon les retours des utilisateurs et les évolutions des tendances sanitaires.

Section 2 : Stratégie de Marketing et de Vente

A-Stratégie de Ventes

La stratégie de vente de **Healthy** repose sur une approche multicanale, visant à maximiser l'adoption de l'application tout en assurant des revenus stables. Voici les principales actions de vente adoptées par l'entreprise :

- **Vente directe via l'application mobile et le site web** : Healthy mise sur une plateforme en ligne où les utilisateurs peuvent facilement télécharger l'application et s'abonner à des services premium. L'objectif est de rendre l'accès à l'application aussi simple que possible et de permettre aux utilisateurs de bénéficier des fonctionnalités avancées via un abonnement.
- **Vente B2B (Business to Business)** : En ciblant des entreprises, des institutions de santé, des hôpitaux et des ONG, Healthy cherche à intégrer l'application dans leurs systèmes de santé ou leurs programmes de bien-être. Cela permet d'élargir la portée de l'application en touchant un public plus large via des partenariats institutionnels.
- **Modèle Freemium** : L'application propose une version gratuite avec des fonctionnalités de base, tout en offrant des options payantes pour accéder à des services premium. Ce modèle permet d'attirer une large base d'utilisateurs gratuits, tout en les incitant à passer à la version payante au fur et à mesure qu'ils prennent conscience de la valeur ajoutée des fonctionnalités avancées.
- **Abonnements récurrents** : Healthy met en place des abonnements mensuels ou annuels offrant des services premium, comme une surveillance avancée de la santé et des conseils personnalisés. Ce modèle assure une stabilité financière en générant des revenus récurrents, tout en favorisant la fidélisation des utilisateurs.
- **Vente via des ambassadeurs et influenceurs** : L'entreprise collabore avec des influenceurs et des leaders d'opinion locaux pour promouvoir l'application. Cela permet d'accroître la visibilité de Healthy et d'attirer de nouveaux utilisateurs grâce au marketing d'influence, en particulier sur les réseaux sociaux.

Cette stratégie permet à **Healthy** d'atteindre une large audience tout en créant un système de revenus durables grâce à des abonnements récurrents et des partenariats solides dans le secteur de la santé.

B-Stratégie de Marketing

Voici un tableau récapitulatif de la stratégie marketing de **Healthy**, détaillant les actions, leurs descriptions, les objectifs visés et les avantages attendus.

Stratégie Marketing	Description	Objectif	Avantages
Marketing Digital	Utilisation des réseaux sociaux, SEO, campagnes Google Ads et marketing d'influence pour accroître la visibilité de l'application.	Générer du trafic vers la plateforme, attirer de nouveaux utilisateurs et accroître l'engagement.	Large portée, faible coût par rapport au marketing traditionnel, possibilité de ciblage précis.
Partenariats avec Institutions de Santé	Collaboration avec des hôpitaux, ONG et centres de santé pour intégrer la solution aux pratiques médicales locales.	Faciliter l'adoption de l'application et renforcer sa crédibilité auprès des professionnels de santé.	Renforcement de la notoriété, accès direct à des utilisateurs potentiels, validation médicale.
Programme de Sensibilisation Communautaire	Organisation de campagnes d'information sur la santé préventive dans les communautés locales.	Éduquer la population sur l'importance du suivi de santé et encourager l'utilisation de l'application.	Renforcement de la confiance, augmentation du nombre d'utilisateurs actifs, impact social positif.
Offres Freemium et Premium	Modèle économique combinant une version gratuite avec des fonctionnalités de base et une version payante plus avancée.	Permettre une adoption massive tout en générant des revenus grâce aux options premium.	Attractivité pour tous types d'utilisateurs, monétisation progressive, accessibilité.
Marketing d'Influence et Témoignages Clients	Collaboration avec des influenceurs santé et partage d'expériences d'utilisateurs satisfaits.	Créer une preuve sociale et inciter davantage de personnes à essayer l'application.	Augmentation de la confiance, visibilité accrue, amélioration du taux de conversion.
Publicité Ciblée et Retargeting	Utilisation de données pour afficher des publicités personnalisées aux utilisateurs potentiels et aux anciens visiteurs du site.	Maximiser le taux de conversion en ciblant les personnes les plus susceptibles d'utiliser l'application.	Optimisation du budget publicitaire, meilleure conversion, acquisition efficace de clients.

Tableau 1: Stratégie de Marketing **Source :** KOURA Malachie et NOMBA Al'bouchra 2024

DEUXIEME PARTIE : INSUFFISANCE, SOLUTION APPORTEES

CHAPITRE 1 : REVELATION DES FAILLES DU MARCHÉ

Section 1 : Étude du Marché

A-Analyse du Marché et Segmentation du Marché

L'analyse du marché de la santé communautaire assistée par l'intelligence artificielle met en évidence plusieurs dynamiques importantes. Le marché des technologies de la santé, en particulier en Afrique et dans les pays en développement, est en pleine expansion, mais reste encore peu exploité en dehors des grandes zones urbaines. La demande croissante pour des solutions de santé accessibles et abordables crée des opportunités uniques pour les applications mobiles destinées à la détection précoce des maladies et à la prévention.

Le marché peut être segmenté de la manière suivante :

- **Par Tranche D'Âge** : La population cible comprend principalement les jeunes adultes (18-40 ans) qui sont plus enclins à adopter des technologies mobiles. Cependant, les groupes plus âgés (40 ans et plus) constituent également un segment important pour la détection des maladies chroniques et la gestion de la santé.
- **Par Géographie** : Les zones rurales et périurbaines, où l'accès aux soins médicaux est limité, représentent un segment clé. Ces régions ont besoin de solutions numériques pour pallier les insuffisances des infrastructures de santé locales.
- **Par Niveau Socio-économique** : Les populations à faible revenu, qui n'ont pas accès aux soins médicaux traditionnels, sont également un marché potentiel pour des solutions de santé abordables.
- **Par Type de Maladies** : La prévention des maladies chroniques (diabète, hypertension) et des infections courantes (grippe, infections respiratoires) est une priorité. Les utilisateurs cherchent à éviter les coûts de traitement en détectant les maladies à un stade précoce.

B-Analyse de la Concurrence

L'analyse de la concurrence révèle que bien que le marché des applications mobiles de santé soit en pleine expansion, les acteurs locaux et internationaux se concentrent généralement sur des solutions orientées vers le suivi des symptômes ou les consultations à distance. Cependant, peu d'entre eux intègrent l'intelligence artificielle (IA) de manière avancée pour la **détection précoce** et la **prévention proactive** des maladies, en particulier à l'échelle communautaire.

Les principaux concurrents sur le marché incluent :

Application de Suivi de la Santé



***Figure 6:** Présentation de l'application **Source :** Gamma 2024*

Cette application offre aux utilisateurs la possibilité de suivre divers paramètres de santé, tels que les symptômes, l'alimentation, l'activité physique et les habitudes de vie. Toutefois, ces solutions se limitent souvent à la collecte de données sans tirer pleinement parti de l'IA pour effectuer des analyses prédictives.

- **Forces :** Utilisation des données personnelles pour suivre la santé au quotidien, facilité d'utilisation et popularité croissante auprès des utilisateurs.
- **Limites :** Manque d'intégration de l'IA pour prédire des problèmes de santé avant leur apparition et absence de suivi personnalisé à grande échelle.

➤ Cliniques Mobiles et Services de Téléconsultation

Ces services proposent des consultations médicales à distance, permettant aux utilisateurs d'obtenir des conseils médicaux sans se rendre dans un établissement de santé. Bien que ces services répondent à un besoin urgent, ils ne sont généralement pas conçus pour intégrer la prévention des maladies ni pour analyser les données de manière proactive grâce à l'IA.

- **Forces :** Accessibilité, rapidité d'intervention, et réduction des coûts de transport.

- **Limites** : Focus principalement sur le traitement symptomatique plutôt que sur une approche préventive, avec peu ou pas de personnalisation basée sur les données de santé des utilisateurs.

➤ **Entreprises de Télémédecine**

Les entreprises de télémédecine offrent des consultations médicales virtuelles via des plateformes numériques, permettant un accès facile aux professionnels de santé. Cependant, ces services ne tirent pas toujours parti des données collectées des utilisateurs pour analyser les tendances de santé ou pour anticiper des maladies potentielles à l'aide de l'IA.

- **Forces** : Flexibilité et confort pour les utilisateurs, surtout dans les zones rurales ou éloignées.
- **Limites** : Manque de suivi préventif ou de solutions de détection précoce, ce qui laisse place à des interventions tardives plutôt qu'à une prise en charge proactive.

➤ **Autres Entreprises et Initiatives de Santé Numérique**

Certaines entreprises locales ou internationales développent des solutions de santé numérique qui se concentrent sur des aspects spécifiques de la santé, comme la gestion des maladies chroniques, la santé mentale, ou encore l'amélioration de l'accès aux médicaments. Cependant, la majorité d'entre elles ne se focalisent pas sur l'utilisation de l'IA pour une détection précoce des risques sanitaires à grande échelle.

- **Forces** : Spécialisation dans certains domaines de la santé, comme la gestion des traitements ou l'amélioration de l'accès aux soins.
- **Limites** : Peu ou pas d'intégration d'outils intelligents de prévention à l'échelle de la communauté.

Section 2 : Solutions Apportées

Pour remédier à ces insuffisances, plusieurs solutions peuvent être mises en place :

- **Formation et Sensibilisation** : Mettre en œuvre des programmes de formation pour les utilisateurs finaux, notamment à travers des ateliers communautaires et des ressources pédagogiques simples qui expliquent l'utilisation de l'application et l'importance de la prévention. Pour les professionnels de santé, des formations spécialisées en télémédecine et en utilisation de l'IA dans les soins préventifs seraient essentielles.

- **Collaboration avec les Institutions Éducatives** : Travailler avec les écoles et universités locales pour développer des programmes de formation sur les technologies de la santé et l'intelligence artificielle afin d'assurer un cadre juridique et éthique adéquat.
- **Renforcement de la Documentation** : Encourager les recherches appliquées sur l'impact de l'IA dans la santé communautaire en Afrique et structurer les études de manière à mieux répondre aux défis spécifiques de la région.
- **Outils de Suivi des Tendances de Santé à l'Échelle Communautaire** : En collectant des données de santé anonymisées au sein des communautés, Healthy est capable d'identifier des tendances sanitaires à grande échelle et d'orienter des actions de santé publique.

En améliorant ces aspects, le projet pourra non seulement combler les lacunes du marché, mais aussi garantir une adoption plus large et plus efficace des technologies de prévention de la santé basées sur l'intelligence artificielle.

CHAPITRE 2 : ÉVALUATION DES SOLUTIONS ET PERSPECTIVES FUTURISTES

Section 1 : Solution à Apporter pour Résoudre Ces Problèmes

A-Solution Apportée par Rapport à la Formation

L'un des principaux obstacles au déploiement efficace de l'application de santé communautaire avec l'intelligence artificielle (IA) réside dans le manque de compétences numériques au sein des communautés cibles, ainsi que dans le corps médical. Pour résoudre ce problème, une solution de formation doit être mise en place.

Formation des Utilisateurs Finales : La création de modules d'apprentissage interactifs et accessibles, tels que des tutoriels vidéo, des manuels en ligne, et des sessions de formation communautaire, sera essentielle. Ces ressources pédagogiques devront être adaptées à différents niveaux de compréhension, notamment pour les populations rurales, peu familiarisées avec les technologies mobiles et l'utilisation de smartphones. Ces formations visent à faciliter la prise en main de l'application et à sensibiliser la population à l'importance de la prévention des maladies grâce à l'IA.

Formation des Professionnels de Santé : Les formations spécialisées pour les médecins, infirmiers et autres professionnels de santé seront cruciales. Ces formations aborderont non seulement l'utilisation des outils numériques, mais aussi la manière d'intégrer l'IA dans les pratiques cliniques. Les sessions incluront des études de cas pratiques et des formations continues sur la gestion des données de santé et les analyses prédictives via l'IA.

Partenariats avec des Institutions Académiques : Des partenariats avec des universités et des écoles de santé permettront de créer des programmes de formation formels en télémédecine et en analyse de données médicales. Cela permettrait de garantir une bonne compréhension des technologies parmi les étudiants et les futurs professionnels.

B-Solution Proposée pour Résoudre les Problèmes Liés au Projet

Amélioration de l'Accessibilité et de la Convivialité de l'Application : Une partie des problèmes liés à l'adoption réside dans l'interface de l'application et son accessibilité. Pour remédier à cela, il est essentiel d'assurer que l'application soit simple et intuitive, avec un

design accessible à tous. L'ajout de fonctionnalités vocales pour les personnes ayant des difficultés à lire ou écrire, et un support en langues locales, serait un atout majeur pour augmenter l'inclusivité.

Développement de Partenariats avec des Acteurs Locaux : Afin d'améliorer l'adoption et l'utilisation de l'application, il est essentiel de créer des partenariats avec des ONG, des autorités locales et des acteurs du secteur de la santé. Ces partenariats permettront de renforcer la légitimité de l'application et d'assurer sa diffusion à un plus large public, en particulier dans les zones rurales.

Amélioration de la Confidentialité et de la Sécurité des Données : L'un des freins à l'utilisation des applications de santé est la préoccupation liée à la confidentialité des données. Il est primordial de développer une stratégie de gestion des données robuste, conforme aux normes locales et internationales de protection de la vie privée (comme le RGPD en Europe). Cette stratégie doit garantir une sécurité optimale des données personnelles et médicales des utilisateurs, notamment via des protocoles de cryptage et des politiques de consentement éclairé.

Collaboration avec des établissements de santé locaux: Créer des partenariats avec des cliniques et hôpitaux locaux pour intégrer les solutions Healthy dans les infrastructures existantes. Cela pourrait inclure la numérisation des dossiers médicaux des patients et l'intégration des données collectées via l'application dans les systèmes de santé locaux.

Recherche de financements et partenariats stratégiques : Travailler avec des investisseurs locaux et internationaux intéressés par le secteur de la santé numérique, ainsi que solliciter des subventions gouvernementales et des financements d'ONG pour soutenir l'expansion du projet. S'associer avec des organisations internationales de santé et de développement pour obtenir des financements et bénéficier d'un soutien en matière de mise en œuvre et de distribution des solutions à grande échelle.

Garantir la sécurité et la transparence des données : Mettre en place des mesures de sécurité de haut niveau pour assurer la confidentialité et la protection des données de santé des utilisateurs. Respecter les standards internationaux de protection des données et communiquer de manière transparente sur l'utilisation des données collectées. Réaliser des

audits réguliers pour assurer que l'application respecte les meilleures pratiques en matière de sécurité et de gestion des données

Simplification de l'interface et accompagnement personnalisé : Une interface simple et intuitive, facile à comprendre pour des utilisateurs non technophiles. Intégrer des vidéos didactiques et des guides interactifs directement dans l'application pour expliquer les fonctionnalités. Offrir un support client en ligne et téléphonique pour guider les utilisateurs lors de leur première prise en main de l'application. De plus, l'accompagnement dans les langues locales et la possibilité de poser des questions en temps réel renforceront la confiance des utilisateurs.

Section 2 : Bilan et Perspectives Futuristes

A-Bilan des Compétences Acquis

- **Compréhension des Défis Technologiques** : Le développement de cette application a permis de mieux comprendre les défis technologiques et culturels spécifiques aux marchés africains, notamment en ce qui concerne l'adoption des technologies mobiles et l'utilisation de l'IA dans le secteur de la santé.
- **Compétences en Gestion de Projet** : Le projet a renforcé les compétences en gestion de projet, en particulier en matière de coordination d'équipes multidisciplinaires, de gestion des ressources humaines et matérielles, et de planification stratégique.
- **Maîtrise de l'IA et de la Télémédecine** : L'une des principales compétences acquises concerne l'intégration de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Les équipes ont appris à travailler avec des algorithmes de prédiction, à comprendre leur fonctionnement et à les adapter aux besoins des utilisateurs.
- **Sensibilisation aux enjeux de confidentialité** : Ce projet a permis de mieux appréhender les enjeux de confidentialité des données personnelles dans le secteur médical et les exigences réglementaires, apportant une expertise dans la mise en place de politiques de sécurité des données.

B-Perspectives Futurs

Voici quelques perspectives :

- **Expansion à l'Échelle Nationale et Internationale** : Une des principales perspectives pour le projet est son expansion au-delà des frontières locales. À moyen terme, le projet pourrait être adapté pour fonctionner dans d'autres pays africains, voire dans des régions à faibles ressources dans d'autres continents.
- **Amélioration de l'IA pour une Détection Plus Précise** : L'IA utilisée dans l'application pourrait être perfectionnée en utilisant des algorithmes plus avancés qui permettent une détection plus précoce et précise des maladies. L'apprentissage automatique pourrait être utilisé pour affiner les prédictions à mesure que l'application est utilisée par un plus grand nombre d'utilisateurs.
- **Collaboration avec des Acteurs de la Santé Publique** : À long terme, des partenariats avec les gouvernements et les institutions de santé publique pourraient permettre d'étendre le réseau d'utilisateurs, tout en intégrant l'application dans les systèmes de santé existants pour une prévention des maladies à l'échelle nationale.
- **Ajout de Fonctionnalités Supplémentaires** : De nouvelles fonctionnalités pourraient être intégrées, telles que des programmes de suivi post-diagnostic, des consultations virtuelles avec des médecins via l'application et l'extension de services à d'autres types de maladies chroniques et infectieuses.
- **Amélioration des Outils de Formation Continue** : Pour accompagner l'utilisation croissante de l'application, il sera nécessaire de développer des plateformes de formation continue pour les professionnels de la santé, afin qu'ils puissent se maintenir à jour avec les nouvelles tendances technologiques et médicales.

En conclusion, bien que des défis existent concernant l'adoption et l'utilisation des technologies, les solutions proposées et les perspectives de développement futur offrent des avenues prometteuses pour améliorer la santé publique et la gestion des soins à travers l'IA, tout en garantissant une meilleure prévention et un suivi personnalisé des maladies.

TROISIEME PARTIE : BUSINESS PLAN

1. Résumé Exécutif

- **Nom de l'entreprise :** Healthy
- **Localisation et statut juridique :** Cotonou, Bénin. Société à Responsabilité Limitée (SARL).
- **Numéro IFU :** 0202493011730
- **Mission et vision de l'entreprise :**
 - Mission :** Fournir une plateforme innovante pour la détection précoce et la prévention des maladies à l'aide de l'intelligence artificielle, accessible à toute la communauté.
 - Vision :** Devenir le leader de la santé numérique en Afrique de l'Ouest en transformant la manière dont les communautés gèrent leur santé préventive.
- **Produits/Services :** Application mobile de santé communautaire intégrant des outils d'IA pour la détection précoce de maladies, conseils de prévention et suivi médical.
 - Analyse des symptômes via IA
 - Conseils de prévention personnalisés
 - Suivi des paramètres de santé en temps réel
- **Marché cible et opportunités :**
 - **Marché cible :** Personnes de 18 à 65 ans, principalement en milieu urbain, mais avec une extension possible aux zones rurales.
 - **Opportunités :** Forte demande de services de santé accessibles et fiables, notamment dans les pays en développement où l'accès aux soins est limité.
- **Aspects financiers clés :**
 - **Besoins en financement :** 12 000 000 FCFA pour le développement de l'application, la mise en place des infrastructures, et le marketing.
 - **Prévisions de rentabilité :** Atteindre la rentabilité après 3 ans d'exploitation avec une projection de 500 000 utilisateurs actifs d'ici la troisième année.

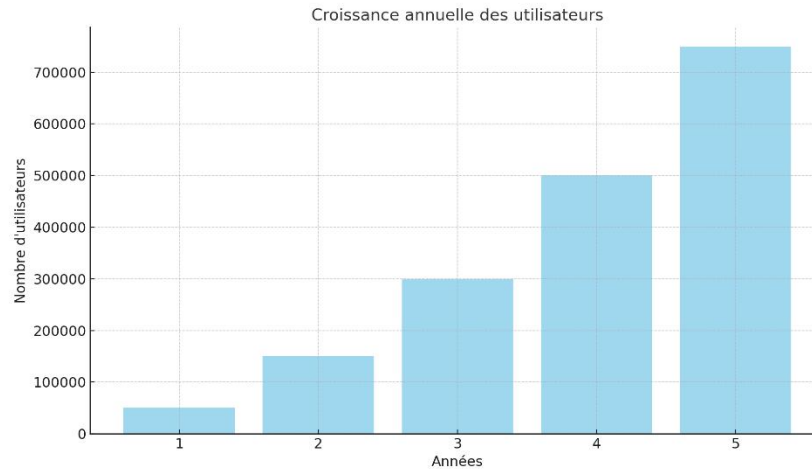


Figure 7: Croissance annuelle des utilisateurs Source : Google (2025)

➤ **Objectifs à court et moyen terme :**

- Lancement de l'application en version bêta d'ici 6 mois
- Atteindre 100 000 téléchargements au cours de la première année
- Développer des partenariats avec des institutions de santé locales.

2. Description de l'Entreprise

➤ **Historique de l'entreprise :**

Healthy a été fondée par Koura Malachie et Al'bouchra, avec l'idée de résoudre les problèmes d'accès à la santé préventive en Afrique de l'Ouest. Le projet est né de l'observation de l'inefficacité des systèmes de santé pour détecter les maladies à un stade précoce dans les régions rurales et urbaines.

➤ **Structure de l'entreprise :** SARL avec deux associés : Koura Malachie (Directeur technique) et Al'bouchra (Directrice générale).

➤ **Valeurs fondamentales et mission :**

- Accessibilité
- Innovation
- Précaution et prévention
- Responsabilité sociale

➤ **Objectifs à long terme :**

- Expansion dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest
- Devenir une plateforme de référence en matière de santé préventive numérique.

➤ **Positionnement sur le marché :**

Healthy se distingue par l'utilisation avancée de l'IA pour offrir des conseils de santé personnalisés, contrairement aux solutions existantes qui sont souvent limitées à des informations générales.

3. Étude de Marché

Marché cible :

Le marché cible est constitué principalement des jeunes adultes (18-45 ans) dans les zones urbaines, mais également des populations rurales ayant accès à un smartphone et à Internet.

Besoins du marché et tendances :

- Forte demande pour des solutions de santé accessibles et faciles à utiliser.
- Sensibilisation croissante aux problématiques de santé préventive et à l'importance de la détection précoce.

Concurrents :

- *Concurrents directs* : Applications locales comme "Elle", "DoctoLib".
- Forces : Utilisation de l'IA et focus sur la prévention.
- Faiblesses : Manque d'intégration avec les structures de santé locales.

Analyse PESTEL :

- *Politique* : Soutien gouvernemental potentiel pour la numérisation des services de santé.
- *Économique* : Croissance du marché des technologies mobiles.
- *Sociologique* : Croissance de la demande pour des services de santé accessibles.
- *Technologique* : Avancée de l'IA et des technologies mobiles.
- *Écologique* : Solutions durables, faible consommation de ressources physiques.
- *Légal* : Nécessité de respecter les lois locales sur la protection des données de santé.

Opportunités et menaces :

- *Opportunités* : Forte adoption des smartphones et de l'Internet, possibilité de partenariats avec des hôpitaux et des cliniques.
- *Menaces* : Concurrence croissante des acteurs internationaux et problèmes de confiance dans les nouvelles technologies de santé.

4. Description des Produits/Services

Produits/Services offerts :

- Détection précoce de maladies grâce à des algorithmes IA.
- Suivi de santé personnalisé via des notifications push.
- Accès à des conseils de prévention et à des consultations à distance.

Valeur ajoutée :

L'IA permet une analyse rapide et efficace des données de santé, offrant ainsi un service plus accessible, précis et abordable que les méthodes traditionnelles.

Cycle de vie des produits/services :

- **Phase 1** : Développement de l'application (6 mois).
- **Phase 2** : Lancement et collecte de feedbacks (12 mois).
- **Phase 3** : Améliorations et expansion.

Stratégie d'innovation :

Nous investirons continuellement dans la recherche pour intégrer de nouvelles technologies et élargir les fonctionnalités de l'application.

5. Stratégie Marketing et Ventes

Stratégie de tarification :

L'application sera gratuite, avec des fonctionnalités premium accessibles via un abonnement mensuel de 2 000 FCFA.

Stratégie de distribution :

- **En ligne** : Application mobile via les stores Android et iOS.
- **Partenariats** : Collaboration avec les hôpitaux et les ONG pour une diffusion locale.

Plan de communication :

- **Publicité** : Annonces sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, etc.).
- **Influenceurs locaux** : Collaboration avec des figures locales pour la promotion.

Stratégie de vente :

- **Force de vente** : Recrutement d'une équipe locale pour démarcher les institutions.
- **Partenariats** : Conclure des accords avec les gouvernements et les entreprises privées.

Programme de fidélisation :

- **Récompenses** : Offrir des mois gratuits ou des services exclusifs pour les utilisateurs réguliers.

6. Plan Opérationnel

Localisation et infrastructures :

L'entreprise fonctionnera principalement en ligne, avec un petit bureau à Cotonou pour l'équipe de gestion.

Chaîne d'approvisionnement :

- **Développement technique** : Externalisation vers des entreprises de développement de logiciels locales.
- **Approvisionnement en matériel** : Smartphones et serveurs cloud.

Processus de production :

Les applications seront développées, testées et mises à jour régulièrement.

Besoins en personnel :

- **Développeur mobile** : 2 personnes
- **Responsable marketing** : 1 personne
- **Support client** : 2 personnes

Calendrier de lancement :

- **Mois 1-3** : Développement de l'application.
- **Mois 4-6** : Test pilote.
- **Mois 7-12** : Lancement officiel.

7. Équipe de Direction

Organigramme :

- **Directeur Général** : Al'bouchra NOMBA
- **Directeur Technique** : KOURA Malachie

Dirigeants clés :

- **Al'bouchra NOMBA** : Expérience en gestion et en entrepreneuriat.
- **KOURA Malachie** : Expert en développement d'IA et en technologies de la santé

Rôles et responsabilités :

- **Al'bouchra NOMBA** : Supervise la stratégie, la gestion des partenariats et la direction générale.
- **KOURA Malachie** : Dirige la technologie, la R&D, et les aspects techniques du projet.

Recrutement à venir :

- **Développeurs d'IA** : 4 postes
- **Marketing et Communication** : 2poste

8. Plan Financier

Prévisions de chiffre d'affaires :

Année	Chiffre d'Affaires (FCFA)	Coûts (FCFA)	Bénéfice Net (FCFA)
Année 1	15 000 000	12 000 000	3 000 000
Année 2	30 000 000	15 000 000	15 000 000

Tableau 2: Chiffre d'affaires Source : KOURA Malachie & NOMBA Al'bouchra (2025)

Compte de résultat prévisionnel :

- **Revenus** : Abonnements, partenariats
- **Dépenses** : Développement, marketing, salaires

Prévisions de flux de trésorerie :

Les flux de trésorerie seront positifs après 18 mois, avec un retour sur investissement rapide.

Bilan prévisionnel :

Actifs	Passifs	Capitaux propres
60 000 000 FCFA	20 000 000 FCFA	40 000 000 FCFA

Tableau 3: Bilan prévisionnel **Source :** KOURA Malachie & NOMBA Al'bouchra (2025)

Seuil de rentabilité :

Le seuil de rentabilité sera atteint au bout de 18 mois, avec un chiffre d'affaires de 1 000 000 FCFA par mois.

Besoins en financement :

12 000 000 FCFA nécessaires pour le développement et le marketing de l'application.

Besoins en Financement :

Un budget estimé à **12 000 000 FCFA** est nécessaire pour assurer le développement, le lancement et la promotion de la plateforme. Ce montant sera réparti comme suit :

Développement de la Plateforme – 6 500 000 FCFA

- Conception et développement du site web et de l'application : **4 000 000 FCFA**
- Intégration des technologies interactives (visites augmentées, cartes interactives) : **1 500 000 FCFA**
- Hébergement, maintenance et mise à jour de la plateforme pour un an : **1 000 000 FCFA**

Contenus et Recherche – 2 000 000 FCFA

- Création de contenus multimédias (vidéos, podcasts, interviews avec des historiens) : **1 200 000 FCFA**
- Documentation et recherche historique sur les royaumes du Dahomey : **800 000 FCFA**

Marketing et Communication – 2 500 000 FCFA

- Campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux et Google Ads : **1 200 000 FCFA**
- Création d'un site vitrine et de supports promotionnels (affiches, brochures) : **500 000 FCFA**
- Partenariats avec institutions culturelles et influenceurs : **800 000 FCFA**

Logistique et Ressources Humaines – 1 000 000 FCFA

- Recrutement de guides, historiens et développeurs temporaires : **700 000 FCFA**
- Déplacements et interviews sur les sites historiques : **300 000 FCFA**

Sources de Financement Possibles :

- **Subventions gouvernementales et internationales** dédiées à la valorisation du patrimoine et au tourisme.
- **Investissements privés** provenant d'entreprises du secteur touristique ou technologique.
- **Partenariats avec des institutions culturelles et musées.**
- **Crowdfunding** et mécénat culturel.

Suivi Rigoureux du Budget

❖ Élaboration d'un Plan Budgétaire Détaillé

Chaque dépense doit être planifiée en fonction des besoins identifiés. Le budget sera segmenté en plusieurs postes de dépenses :

- **Développement de la plateforme** (coût des développeurs, hébergement, maintenance)
- **Production de contenus multimédias** (création de vidéos, podcasts, recherche)
- **Marketing et communication** (publicité en ligne, partenariats, réseaux sociaux)
- **Logistique et ressources humaines** (déplacements, recrutement d'experts)

Une répartition détaillée permettra de suivre l'évolution des dépenses et d'identifier rapidement les écarts budgétaires.

❖ Mise en Place d'un Système de Contrôle des Dépenses

- **Utilisation d'un logiciel de gestion financière** (comme QuickBooks, Odoo ou Excel avancé) pour enregistrer et suivre chaque transaction.
- **Vérification mensuelle des dépenses** par rapport aux prévisions pour éviter les dérapages financiers.
- **Rapports financiers trimestriels** pour analyser la rentabilité du projet et ajuster les dépenses si nécessaire.

❖ Optimisation des Coûts et Recherche de Financements Complémentaires

- **Négociation avec les prestataires** pour réduire les coûts des services externes.
- **Recours à des subventions et financements alternatifs** (mécénat, partenariats culturels).

- **Utilisation de ressources gratuites ou à faible coût** (ex. logiciels open-source, collaborations avec universités).

❖ . **Suivi des Objectifs pour Assurer la Viabilité du Projet**

• **Définition d'Objectifs Clairs et Mesurables (SMART)**

Les objectifs doivent être **Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Temporellement définis** :

• **À court terme (0-6 mois) :**

- Lancer une version bêta de la plateforme avec 5 sites historiques en visite augmentée.
- Obtenir 5 000 visiteurs uniques par mois via le marketing digital.
- Établir 3 partenariats avec des institutions culturelles.

• **À moyen terme (6-12 mois) :**

- Étendre la plateforme à 10 sites historiques et ajouter de nouvelles fonctionnalités interactives.
- Atteindre 20 000 utilisateurs actifs mensuels.
- Générer des revenus via la publicité et les visites guidées payantes.

• **À long terme (1-3 ans) :**

- Devenir la principale plateforme de promotion du patrimoine du Dahomey.
- Étendre les services à d'autres pays d'Afrique.
- Développer une application mobile complète avec réalité augmentée.

• **Outils de Suivi des Performances**

- **Tableaux de bord analytiques** pour suivre les indicateurs de performance (nombre d'utilisateurs, revenus, engagement des visiteurs).
- **Feedback des utilisateurs** pour améliorer la plateforme en continu.
- **Revue stratégiques trimestrielles** pour ajuster la stratégie marketing et technique.

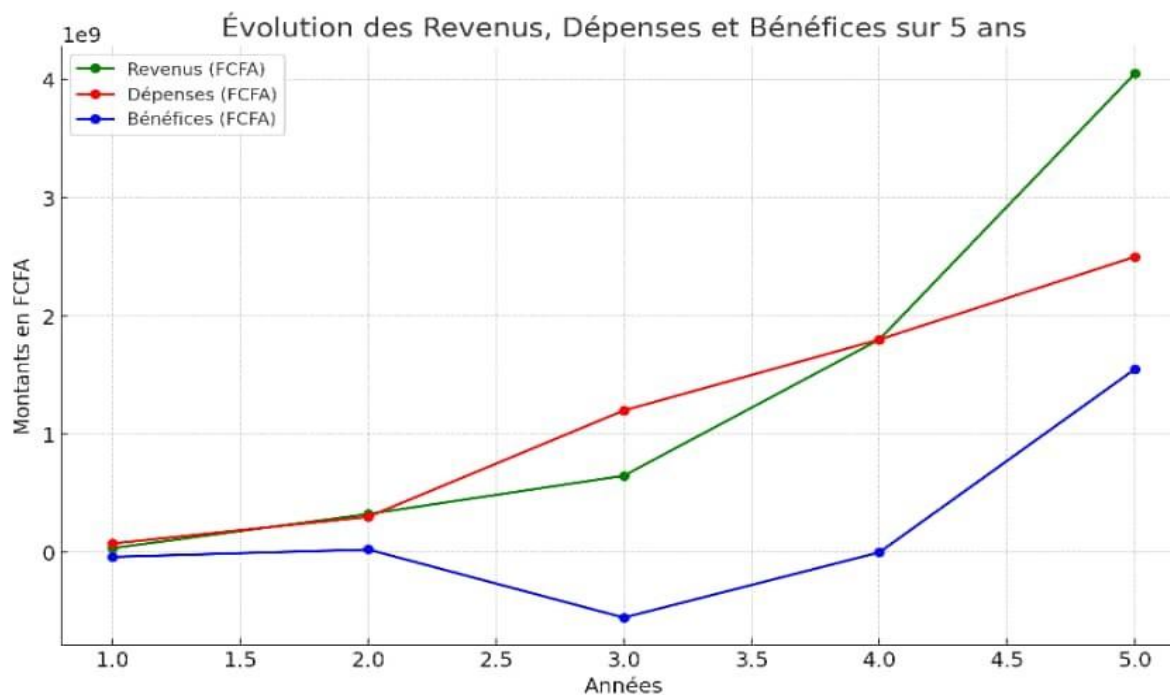


Figure 8: Evolution des Revenus, Dépenses et Bénéfices sur 5 ans Source: Google(2025)

CONCLUSION

L'application de santé communautaire assistée par l'intelligence artificielle représente une avancée significative dans la prévention des maladies et l'amélioration de la prise en charge des patients, notamment dans les zones à faibles ressources. Tout au long de ce projet, nous avons mis en évidence les défis liés à l'adoption des technologies mobiles et à l'utilisation de l'IA dans le secteur de la santé, mais aussi les opportunités immenses que ces outils offrent pour transformer les pratiques médicales et de prévention. Les solutions proposées, telles que la formation des utilisateurs finaux et des professionnels de santé, l'amélioration de la sécurité des données, et l'expansion des fonctionnalités de l'application, montrent qu'il est possible de surmonter ces défis. Le bilan tiré de ce projet démontre que des progrès tangibles ont été réalisés, mais il reste encore des efforts à fournir pour assurer une adoption à grande échelle et maximiser l'impact de cette plateforme. À l'avenir, l'élargissement de ce projet à d'autres régions et son amélioration continue grâce à des algorithmes d'IA plus avancés permettront de rendre les services de santé plus accessibles et plus efficaces. Le partenariat avec des acteurs publics et privés, ainsi que la mise en place de systèmes de formation adaptés, sont essentiels pour garantir la durabilité et le succès de cette initiative. En définitive, cette plateforme n'est qu'un début dans la transformation digitale du secteur de la santé au Bénin et dans d'autres pays africains, avec le potentiel de créer un avenir plus sain pour tous, où la prévention et la détection précoce des maladies seront à la portée de chaque individu, quel que soit son statut socio-économique.

ANNEXES

Étude de Marché

Analyse de la demande

- Croissance du e-commerce au Bénin et en Afrique de l'Ouest
- Augmentation de l'usage des smartphones et paiements mobiles
- Besoin de plateformes locales adaptées aux préférences culturelles

Profil des consommateurs

- Cibles principales : jeunes adultes, professionnels, propriétaires de maison
- Préférences : tendance vers les produits personnalisés et durables

Concurrence et opportunités

- Faible présence de plateformes locales spécialisées en IA
- Opportunité d'intégrer des recommandations personnalisées et du shopping intelligent

Fonctionnalités Clés de la Plateforme

Marketplace intelligente

- Catalogue dynamique avec recommandations basées sur les préférences utilisateurs
- Comparaison de prix et de produits grâce à l'IA

Expérience utilisateur avancée

- Essayage virtuel avec la réalité augmentée (vêtements, décoration intérieure)
- Personnalisation des produits selon les goûts et dimensions des utilisateurs

Gestion des ventes & paiements

- Paiements sécurisés via mobile money & cartes bancaires
- Système d'avis et de notation des vendeurs

Développement Technologique

Architecture de la plateforme

- Application mobile et web avec interface intuitive
- Système IA pour analyser les comportements d'achat

Technologies utilisées

- Frameworks: React (frontend), Node.js (backend)
- Base de données : MongoDB / PostgreSQL
- Intelligence artificielle : Machine Learning pour recommandations personnalisées

Sécurité et Confidentialité

Protection des données utilisateurs

- Cryptage des données sensibles
- Authentification à deux facteurs (2FA)

Conformité réglementaire

- Respect des normes RGPD et lois locales sur la protection des données

Plan de Monétisation

Sources de revenus

- Commissions sur ventes pour les vendeurs
- Abonnements premium pour boutiques mises en avant
- Publicités ciblées basées sur l'IA

Stratégie de croissance

- Campagne marketing via réseaux sociaux et influenceurs locaux
- Partenariats avec marques locales et artisans

Stratégie de Lancement

Phase 1 : Développement & tests

- Création du MVP (Minimum Viable Product)
- Tests utilisateurs et ajustements

Phase 2 : Lancement progressif

- Déploiement en milieu urbain et semi-urbain
- Offres promotionnelles pour attirer les premiers utilisateurs

Phase 3 : Expansion & fidélisation

- Programme de fidélité et récompenses clients
- Expansion vers d'autres pays d'Afrique francophone

TABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS	I
DEDICACE	II
REMERCIEMENTS	III
SOMMAIRE	IV
TABLE DES FIGURES	V
RESUME	0
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
PREMIERE PARTIE : CADRE THEORIQUE ET PROBLEMATIQUE	5
Chapitre 1 : Cadre Institutionnel	3
Section 1 : Présentation du centre Numériques International du Benin.	3
A-Historique et Présentation	3
❖ Historique de l'entreprise	3
❖ Présentation détaillée de l'entreprise	3
B-Mission, Vision et Valeurs	3
❖ Mission du CNIB	4
❖ Vision du CNIB	4
❖ Valeurs du CNIB	5
C-Structures et Performances du Centre	5
❖ Organisation Internes de l'entreprise	5
❖ Performances et Organigramme de l'entreprise	5
Section 2 : Contexte du Projet	6
A-Explication du sujet :	6
B-Présentation de l'entreprise	7
CHAPITRE 2 : PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS	11
Section 1 : Analyse de la Problématique	11
A-Analyse de la Problématique	11
B-Objectif Général, Objectifs Spécifiques et Méthodologie à Suivre pour Atteindre les Objectifs	11
❖ Objectif Général	11
❖ Objectifs Spécifiques	11
Section 2 : Stratégie de Marketing et de Vente	12
A-Stratégie de Ventes	12

B-Stratégie de Marketing	13
DEUXIEME PARTIE : INSUFFISANCE, SOLUTION APPORTEES	15
CHAPITRE 1 : REVELATION DES FAILLES DU MARCHE	16
Section 1 : Étude du Marché	16
A-Analyse du Marché et Segmentation du Marché	16
B-Analyse de la Concurrence	16
Section 2 : Solutions Apportées	18
CHAPITRE 2 : ÉVALUATION DES SOLUTIONS ET PERSPECTIVES FUTURISTES	20
Section 1 : Solution à Apporter pour Résoudre Ces Problèmes	20
A-Solution Apportée par Rapport à la Formation	20
B-Solution Proposée pour Résoudre les Problèmes Liés au Projet	20
Section 2 : Bilan et Perspectives Futuristes	22
A-Bilan des Compétences Acquisées	22
B-Perspectives Futurs	23
TROISIEME PARTIE : BUSINESS PLAN	24
Marché cible	27
Concurrents :	27
Stratégie d'innovation	28
Stratégie de vente	29
Localisation et infrastructures :	29
Processus de production :	29
Prévisions de flux de trésorerie :	30
Seuil de rentabilité :	31
Besoins en financement :	31
CONCLUSION	35
ANNEXES	36
Table des matières	39